தீர்வு:

$$\Delta H_r^0 = \left\{ \left(\Delta H_f^0\right)_{products} - \left(\Delta H_f^0\right)_{reactants} \right\}$$

$$\Delta H_r^0 = \left[2\left(\Delta H_f^0 \right)_{CO_2} + 3\left(\Delta H_f^0 \right)_{H_2O} \right] - \left[1\left(\Delta H_f^0 \right)_{C_2H_5OH} + 3\left(\Delta H_f^0 \right)_{O_2} \right]$$

$$\Delta H_r^0 = \begin{bmatrix} 2\text{mol}\,(-393.5)\,\text{kJ mol}^{-1} \\ +\,3\text{mol}\,(-285.5)\,\text{kJ mol}^{-1} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1\text{mol}\,(-277)\,\text{kJ mol}^{-1} \\ +\,3\text{mol}\,(0)\,\text{kJ mol}^{-1} \end{bmatrix}$$

$$= [-787 - 856.5] - [-277]$$

$$= -1643.5 + 277$$

$$\Delta H_r^0 = -1366.5\,\text{kJ}$$

தன்மதிப்பீடு

1) $CO_2(g) + H_2(g) \rightarrow CO(g) + H_2O(g)$

என்ற வினைக்கு திட்ட வினை என்தால்பி மதிப்பினைக் கணக்கிடுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை: CO_2 (g), CO (g) மற்றும் H_2O(g) ஆகியவற்றின் ΔH_f^0 மதிப்புகள் முறையே– 393.5, – 111.31 மற்றும் – 242 kJ mol^{-1}.

எரிதல் வெப்பம்

"ஒரு மோல் சேர்மமானது அதிகளவு காற்று அல்லது ஆக்ஸிஜனில் முழுமையாக எரிக்கப்படும் போது ஏற்படும் என்தால்பி மாற்றம், அச்சேர்மத்தின் எரிதல் வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது ΔH_c என குறிப்பிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக மீத்தேனின் எரிதல் வெப்பம்–87.78 kJ mol^{-1}

$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$

$\Delta H_C = -87.78\ \text{kJ mol}^{-1}$

கார்பனின்எரிதல்வினைக்கு.

$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

$\Delta H_C = -394.55\ \text{kJ mol}^{-1}$

எரிதல் வினைகள் எப்பொழுதும் வெப்பம் உமிழ் வினைகளாகும். எனவே எரிதல் என்தால்பி மாற்றம் எப்பொழுதும் எதிர்குறியினைப் பெற்றிருக்கும்.

மோலார் வெப்ப ஏற்புத் திறன்கள்:

ஒரு அமைப்பிற்கு வெப்பம் கொடுக்கப்படும் போது, அவ்வமைப்பிலுள்ள மூலக்கூறுகள் வெப்ப ஆற்றலை (q) உறிஞ்சுகின்றன, எனவே அவைகளின் இயக்க ஆற்றல் அதிகரிக்கின்றது. இதன் விளைவாக அமைப்பின் வெப்பநிலை T_1 லிருந்து T_2 க்கு உயருகிறது.

இந்த வெப்பநிலை உயர்வு (T_2-T_1) ஆனது, உறிஞ்சப்பட்ட வெப்பத்தின் (q) அளவிற்கு நேர்விகிதத்திலும், பொருளின் நிறைக்கு (m) எதிர்விகிதத்திலும் இருக்கும்.

$$q \propto m\Delta T$$

$$q = c\,m\,\Delta T$$

$$c = q/m\,\Delta T$$

இங்கு c என்பது வெப்ப ஏற்புத்திறன்

$$c = \left(\frac{q}{m\,(T_2 - T_1)} \right) \quad \text{--------(7.18)}$$

m = 1 kg மற்றும் $(T_2 - T_1) = 1$ K எனும் போது வெப்ப ஏற்புத்திறனானது, தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் எனப்படுகிறது. மேலும் சமன்பாடு 7.18 ஆனது பின்வருமாறு மாற்றமடைகிறது.

$$c = q$$

Unit 7 - Sridhar.indd 222 07-01-2021 15:08:40